

Tema 3 – Visualizaciones básicas y panel de diseño en Power BI

Guía de referencia

- **Propósito:** familiarizarte con los paneles de la vista de informe y con los objetos visuales clave (tarjetas, medidores, KPI) para construir dashboards claros y accionables.

• 1 · Vista de informe – distribución de la pantalla

Zona	Función rápida	Tips
Lienzo	Arrastrar y organizar visuales en páginas	Usa cuadrícula (Ver  Líneas de cuadrícula) para alinear.
Filtros	Filtros a nivel de objeto, página o informe	Mantén filtros persistentes al compartir PBIX.
Visualizaciones	Elegir gráfico y configurar campos	Tres sub-vistas: Campos, Formato, Analítica.
Datos	Listado de tablas y campos	Detección rápida de medidas (icono calculadora).

• 2 · Vista de Campos

- **Mitad superior:** Selector de objetos visuales.
- **Mitad inferior:** Campos de configuración (Eje, Valores, Leyenda, Tooltips...).
- Puedes arrastrar el mismo campo varias veces (ej. suma y promedio).
- Al pasar el ratón se muestra una descripción del campo.
- **Regla de oro:** rellena primero los campos obligatorios (Eje/Valores) antes de adornar con leyendas o tooltips.

• 3 · Panel de Filtros

Nivel	Uso típico	¿Persiste al publicar?
Objeto visual	Destacar sub-conjuntos sin afectar otros visuales	Sí
Página	Storytelling paso a paso	Sí
Informe	Reglas globales (ej. «Solo año = 2024»)	Sí

- Soporta condiciones (es menor que, contiene, no está en blanco, etc.).
- Ícono borrador limpia el filtro rápidamente.

• 4 · Vista de Formato

- Aparece incluso sin seleccionar visual → opciones de **Página** (nombre, tamaño, fondo).
- Con un visual seleccionado se divide en:
 - **Objeto visual**: ejes, leyenda, etiquetas, colores.
 - **General**: título, descripción, posiciones, bordes, sombra.
- Cambiar títulos de ejes aquí no altera los nombres de los campos; es solo presentación.

• 5 · Vista de Analítica

- Funciones clave (varían según visual):
 - **Línea constante** (objetivo)
 - **Líneas** de mínimo/máximo/promedio
 - **Segmentación de tendencias** (línea de tendencia, forecast, percentiles)
- La pestaña solo aparece al seleccionar un visual y las opciones cambian según su tipo.

• 6 · Elegir el tipo de gráfico adecuado

Situación	Visual recomendado	Motivo
Valor único clave	Tarjeta	Lectura inmediata de KPI.
3-5 métricas clave	Tarjeta de varias filas	Ahorra espacio, muestra comparativos.
Progreso hacia objetivo simple	Gráfico medidor	Visualiza valor actual vs meta y rango.
Seguimiento objetivo en el tiempo	KPI	Muestra valor, meta y variación temporal.
Comparar categorías	Columnas/Barras agrupadas	Fácil de ordenar y etiquetar.

- Tip: Mantén tu panel con < 6 tipos de visual diferentes para evitar sobrecargar al usuario.

• 7 · Tarjeta (Card)

- Muestra un valor agregado (suma, promedio, recuento...).
- **Campos:** Valor.
- Opciones populares **Formato** → **Valor del globo:** tamaño, unidades (K, M), decimales.
- Buenas prácticas: agregar borde con esquinas redondeadas y texto alternativo.

• 8 · Tarjeta de varias filas

- Agrupa varios valores en una misma caja (horizontal o vertical).
- **Campos:** Datos (puedes arrastrar varios).
- Uso típico: mínimo, máximo, total, promedio de una métrica.
- Cambia nombres de cada medida en el panel Campos para etiquetas limpias.

• 9 · Gráfico medidor (Gauge)

Campo	Qué asignar	Ejemplo
Valor	Métrica actual	Promedio precio venta
Valor mínimo	Límite inferior	Mín histórico
Valor máximo	Límite superior	Máx histórico
Valor destino	Objetivo	200 000 €

- Ideal para objetivos simples, sin series de tiempo.
- Cambia color de la línea de destino en **Formato** → **Objetivo** para énfasis (rojo/verde).

• 10 · KPI visual

- **Campos:** Valor, Destino, Eje de tendencia (fechas).
- El indicador se calcula sobre el último punto del eje de tendencia.
- Configura “Alto está bien / Bajo está bien” en **Formato** → **Eje de tendencia** según cómo se cumpla el KPI.
- Unidades grandes: ajusta en **Formato** → **Valor del globo** → **Unidades** = M (millones).

• 11 · Gráfico de líneas

- Ideal para series temporales y tendencias.
- **Campos mínimos:** Eje X (fecha o categoría ordenada) y Valores.
- Activa deslizador de zoom en Eje X para examinar periodos concretos.
- Añade un Eje Y secundario si necesitas comparar métricas con escalas distintas.

• 12 · Gráficos de área

- Variante del gráfico de líneas con área coloreada.
- Sub-tipos: Básico, Apilado, 100 % apilado.
- Útil para mostrar volumen y proporción a lo largo del tiempo (p.ej. participación de ventas por canal).

• 13 · Columnas/Barras apiladas

- Eje X = categoría; **Leyenda** = sub-categoría (segmentos).
- Muestra contribución absoluta de cada parte al todo.
- Evita más de 6-7 segmentos para preservar la legibilidad de colores.

• 14 · Columnas/Barras agrupadas

- Categoría principal + grupos *side-by-side* para comparar valores.
- **Campo Eje X** = categoría, **Leyenda** = grupo.
- Ideal para comparar varios años, productos o escenarios.

• 15 · Columnas/Barras 100 % apiladas

- Cada barra representa 100 % y los segmentos su proporción.
- Perfecto para comparar distribuciones relativas sin considerar tamaño absoluto.

• 16 · Pequeños múltiples (Small multiples)

- Arrastra un campo a **Múltiplos pequeños** para crear paneles repetidos.
- Máx. 6×6 paneles; filtra antes si hay demasiados valores.
- Mantén ejes consistentes entre paneles para comparación clara.

• 17 · Tooltips personalizados

- Agrega medidas o campos a **Información sobre herramienta** para mostrar detalles adicionales al pasar el ratón.
- Puedes usar una Página de tooltip dedicada con visuales propios y tamaño "Tooltip".

• 18 · Formato avanzado en barras/columnas

- Habilita **Cintas** para resaltar variaciones entre columnas.
- Ajusta **Relleno interno** para espacio entre barras.
- **Etiquetas de datos**: activa, define posición (interior/externo) y unidades (K, M).

• 19 · Analítica en barras/columnas

- Añade **Línea constante** para objetivos.
- **Líneas** de mínimo/máximo/promedio proveen contextos rápidos.
- **Percentiles** o barras de error comunican variabilidad u *outliers*.

• 20 · Buenas prácticas de visualización avanzada

- Máx. 6 tipos de visual por página para no saturar.
- Emplea 3-4 colores corporativos y evita degradados fuertes.
- Usa títulos ≤ 40 caracteres; agrega subtítulos si hace falta contexto.
- Agrupa visuales relacionados con bordes o un fondo discreto.
- Revisa rendimiento: demasiados gráficos complejos ralentizan la carga.

• 21 · Gráficos combinados (columnas + líneas)

- **Tipos:** Columnas apiladas + línea y Columnas agrupadas + línea.
- **Eje X** = tiempo o categoría principal.
- **Eje Y de columnas** = valor absoluto; **Eje Y de línea** = tendencia u objetivo.
- Usa **Eje Y secundario** para métricas en escalas distintas.
- Ideal para comparar magnitud vs tendencia en una sola vista.

• 22 · Gráficos circulares y de anillo

- Muestran proporción de categorías respecto al total.
- **Leyenda** = categoría; **Valores** = métrica (suma, %).
- Úsalos solo si ≤ 6 categorías principales.
- El anillo permite combinar con un segundo gráfico para filtros cruzados.

• 23 · Treemap

- Rectángulos anidados para categorías y sub-categorías.
- **Categoría** define rectángulos principales; **Detalles** subdivide.
- **Tamaño** = valores, color por categoría/leyenda.
- Útil para jerarquías y relaciones **categorías sin limitación de espacio circular**.

• 24 · Gráfico de embudo

- Muestra etapas secuenciales de un proceso (ventas, selección candidatos...).
- **Categoría** = etapas; **Valores** = conteo o importe en cada etapa.
- Requiere datos pre-agregados por etapa.
- Detecta cuellos de botella con rapidez.

• 25 · Tabla

- Un solo contenedor **Columnas**.
- Admite totales automáticos y orden interactivo.
- Formato condicional por color/fondo.
- Click en filas filtra otros visuales.

• 26 · Matriz (tabla dinámica)

- **Filas, Columnas, Valores**.
- Subtotales y jerarquías expandibles.
- Formato condicional avanzado (barras de datos, escalas de color).
- Agrupa múltiples dimensiones sin crear visual adicional.

• 27 · Minigráficos en tablas/matrices

- Agrega tendencia (línea o columnas) dentro de la celda.
- **Eje Y** = métrica; **Eje X** = tiempo/categoría.
- Activa en panel **Valores** ▶ “Agregar minigráfico”.
- Usa **Formato** ▶ **Minigráficos** para mostrar marcadores y estilo.

• 28 · Gráfico de cascada

- Valor inicial → cambios positivos/negativos → valor final.
- **Categoría** = periodo; **Valores** = importe acumulado; **Desglose** = factor de cambio.
- Ideal para análisis de ingresos/costos y variaciones acumulativas.

• 29 · Gráfico de cintas

- Combina áreas apiladas + líneas para mostrar participación de categorías a lo largo del tiempo.
- **Eje X** = tiempo; **Eje Y** = métrica total; **Leyenda** = categorías.
- Habilita **Control deslizante** para explorar categorías pequeñas.
- **Etiquetas de datos** ayudan a ver variaciones absolutas por cinta.

• 30 · Gráfico de dispersión (Scatter)

- Relaciona **dos métricas numéricas** (X e Y) mediante puntos.
- Campos clave: **Valores** (ID), **Eje X**, **Eje Y**, opc. **Leyenda**, **Tamaño**, **Eje de reproducción**.
- Úsalo para **correlaciones**, **grupos**, **outliers** y **tendencias**.
- Analítica: línea de tendencia, relación, mínimo/máx/promedio/percentil.
- Deslizador y zoom para focos densos; evita etiquetas si > 500 puntos.

• 31 · Mapa coroplético (relleno)

- Colorea **áreas** (país, provincia, barrio) según valor agregado.
- Campos: **Ubicación** + Valores numéricos.
- Ideal para **comparar magnitudes regionales**; menos útil con polígonos que se solapan.
- Formato → **Tipo de mapa** (carretera, gris, oscuro, aéreo).

• 32 · Latitud y longitud

- Deben ser **decimales** en rangos lat ± 90 / lon ± 180 .
- Si el punto decimal se lee mal → reemplazar "." → "," y cambiar tipo a **Número decimal** en Power Query.
- Arrastra **Latitude** y **Longitude** a mapas de burbujas o ArcGIS.

• 33 · Mapas ArcGIS

- Mapa avanzado con cartografía **Esri** (requiere internet).
- Campos: Ubicación/Lat/Lon + opc. **Tamaño**, **Color**, **Tiempo**.

- Funciones: **Capas** (tu dataset + layers externos), **Basemaps** (Streets, OSM, Aerial...), **Mapa de calor**, selección de puntos.
- Limita a < 5 k puntos para buen rendimiento.

Página de Notas del Tema

- Esta página está pensada para que puedas anotar ideas clave, dudas y reflexiones importantes sobre el tema anterior.
-